

中药新安全观在临床药学中的应用

刘 童¹, 肖小河^{2*}

(1. 北京市和平里医院, 北京 100013; 2. 解放军总医院第五医学中心全军中医药研究所, 北京 100039)

【摘要】肖小河教授提出的中药新安全观主要内涵包括: 一组创新认知、两类评价模式、三因致毒理论、四象限风险决策和五级安评证据体。中药新安全观对与时俱进做好中药安全合理用药工作, 保证公众用药安全及中医药事业健康发展具有重要的指导意义。结合医院临床药学工作特点和要求, 文章较系统地探讨了中药新安全观在中药临床安全合理用药的应用及体会, 并对临床常用“有毒”中药附子进行病证毒理学评价。以及对“高警戒”中药细辛安全合理用药提出一系列建议。

【关键词】中药新安全观; 量-效-毒关系; 附子; 细辛; 安全用药

DOI: 10. 70976/j. 1008-0805. SZGYGY-2025-1915

CSTR: 3292. 14. j. 1008-0805. SZGYGY-2025-1915

【中图分类号】R286. 02 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-0805(2025)19-3699-05

在医院药学领域从事临床实践的 20 年间, 笔者深刻认识到中药安全合理应用的重要性与实践迫切性—规范临床使用以降低药物滥用风险、减少不良反应发生, 始终是医院临床药师的核心职责与重点任务。

从当前检测数据与行业反馈来看, 我国当前中药安全形势总体稳定可控, 呈向好趋势。但是, 随着中医药在全球范围内的广泛推广, 中药安全性不断出现新情况和新问题。特别是一些传统认知中“无毒”的中药频频曝出肝损伤、肾损害等严重相关不良反应, 颠覆了人们对中药毒性的传统认知。如何科学破解和防控中药安全性问题? 关键在于构建符合现代科学范式、兼具传统智慧与时代特征的认知体系与评价-控制模式。

在此背景下, 笔者的导师—解放军总医院第五医学中心肖小河教授, 秉持“衷中参西, 医药圆融”的学术理念, 创新性地提出了中药新安全观思想理论体系^[1], 该理论体系不仅为中药安全用药提供了涵盖风险识别、评价析因、科学防控的理论框架与实践指引, 科学维护了患者的安全用药权益, 也为中医药事业传承创新和高质量发展提供了理论支撑。

1 中药新安全观思想内涵

1.1 中药新安全观思想的形成

药品的安全问题贯穿了其开发、生产和使用各个环节。化学药和生物药在安全性上的评价已经相对完

善, 把控药物风险的方法比较健全, 不良反应较为明确, 在临床应用上已经能做到安全合理。然而中药的安全性却因为一些中药的不良事件受到了质疑, 如龙胆泻肝丸致肾衰竭、小柴胡汤致间质性肺炎、鱼腥草注射液不良反应事件。中药临床使用还安全可靠么, 围绕这个核心, 中医药工作者要做好药物的安全风险评价与防控。解放军总医院第五医学中心教授肖小河首次提出中药新安全观思想, 为解决中药安全性难题, 提升中药安全性认知, 逐步实现公众用药安全合理有效, 都起到了开创性的作用。

1.2 中药新安全观的主旨思想

中药新安全观思想为一组创新认识, 两类评价模式, 三因致毒理论, 四象风险决策, 五级安全证据体。首先, 新安全观重新划定了中药毒性的范畴, 分为固有型毒性、特异质毒性、间接型毒性和混合型毒性。中药毒性的细分有利于制定防控对策。中药毒性的评价模式原来仅有常规毒理学评价, 而现在引入了病证毒理学评价, 这两类评价模式使临床安全精准用药成为现实。病证毒理学研究是中药新安全观的重要内容。三因致毒理论^[2]全新的阐述了特异质毒性和间接毒性的机制, 如中药肝损伤的易感性上。四象风险决策就是评估药物的安全性与有效性, 也就是风险获益比。药物安全性评价方法的证据力体分为五级, 一级为体外试验、二级为动物试验, 三级为个案报道, 四级为 RCT

收稿日期: 2025-01-12; 修订日期: 2025-05-08

基金项目: 国家自然科学基金(82230118)

作者简介: 刘 童(1983-), 男(汉族), 北京人, 北京市和平里医院主管中药师, 硕士学位, 主要从事临床中药合理用药工作。

* 通讯作者简介: 肖小河(1963-), 男(汉族), 湖南洞口人, 解放军总医院第五医学中心研究员, 博士研究生导师, 博士学位, 主要从事临床中药学与安全用药研究工作。

(随机对照试验),五级为RWS(真实世界研究)。RCT有效性上有明显的优势,而RWS更适用于安全性评价。笔者认为RWS与RCT应有机结合,才能保证用药安全且有效。

2 中药的毒性认知

2.1 中药毒性的内涵

传统意义上药物的毒性就是药物对机体的损害,然而中药的毒性含义是多重的。第一,毒与药相提并论。第二,指中药的偏性,即药性强烈迅猛。如峻下逐水药大戟和芫花。第三,就是中药的毒副作用。在临床上谈毒色变,其实大可不必。因为中药的“毒”具有良好的可调适性。具备毒性的中药并不能说其不安全,可以在中医药理论和现代科学的指导下,实现中药安全风险的最小化,保证临床用药安全。中药的毒性不等于安全性,毒性中药在临床使用屡见不鲜,减少其安全性风险的发生才是中药安全研究的主要任务,要做好“毒性”中药的安全防控工作。

2.2 中药毒性的分类认知

中药的毒性可分为三大类型,固有型毒性、特异质毒性和间接质毒性。固有型毒性是由药物固有有毒物质成分造成的直接损伤,如附子、细辛、吴茱萸等中药具有固有毒性,常表现为急性、亚急性毒副反应。中药固有毒性,可通过控制用量、规范炮制、辨证用药等方式来有效减毒,如附子中毒性成分为双酯型生物碱^[3],有研究表明从降低其含量出发,高压炮制附子工艺是最优解。所以通过炮制和煎煮的方法可以很大程度的降低附子的毒性。

特异质毒性是指药物本身无明显的直接毒性,其发生主要与患者的免疫、代谢及体质等相关的遗传因素相关,仅在极少数易感个体中起损伤作用。肖小河团队率先在国内外中药特异肝毒性研究,首次发现何首乌致特异质肝损伤易感基因HLA-B*35:01^[4]。为何首乌致肝损伤^[5]风险防控奠定了基础。

中药配伍禁忌中的十八反某些配伍禁忌会产生或增加毒性,这些情况就属于间接型毒性。这类毒副反应主要是生物活性物质通过药理活性作用引起,并与第三因素密切相关,这就是药物间接型毒性。通过对中药毒性类型的重新认知,从而认识到中药毒性的多样性,既有本身毒性,又有药物之间相互作用,还有作用于特定机体与病理状态产生的毒性效应。所以,厘清毒效相互转化关系,有助于科学评价与防控“有毒”中药的安全性风险。

3 中药安全性的评价模式

在使用中医药辨证治疗疾病之前,应评价该中药的安全性。只关注其毒性的大小是狭隘的安全观。肖

小河教授主推的中药安全观认为,中药的毒性大小不等同于中药的安全性。衡量和评价药物的安全性^[6]至少应考量四个方面。第一,药物本身的毒性大小;第二,毒性损害发生的概率;第三,损害风险是否可预测可防控;四是药物的风险获益比。如何判定药物的风险获益比,这目前是临床安全使用的难点。西药的直接毒性较大,发生风险的概率较高,风险基本可预知、可防控。中药虽毒性较小,但是风险难以预测,难以防控。如中成药说明书中对于其不良反应的描述,大多为尚不明确。现今临床安全防控的任务就是要让中药的不良反应由尚不明确到基本明确。所以肖小河教授团队将中药根据风险级别进行了重新定义,即建议将毒副作用大的中药改称为“高风险”或“高警戒”中药。

现行的中药毒性评价模式常规毒理学评价对于固有型毒性方面具有很好的适用性。然而在特异质毒性和间接毒性由于受机体特异性体质、遗传背景、基础疾病、病证状态及联合用药或配伍用药等因素的影响较大,常规毒理学试验难以客观真实地反映药物安全性,评价结果难以指导其临床安全精准用药。为此,肖小河教授团队率先提出并建立了关联临床病证的中药安全性评价模式和方法-病证毒理学^[7]。利用病证毒理学理论和评价方法,可以很好地阐明含固有型毒性药物在不同病证状态下的量-效-毒关系,从而制定不同病证状态下的安全治疗窗;利用病证毒理学理论和评价方法,有助于发现药物特异质毒性的易感人群,或找到可产生间接毒性的联用病证/配伍药物。

4 中药安全风险防控策略与方法

在破解新形势下中药安全使用难题方面,肖小河教授团队提出首先要树立新中药安全观及安全用药意识,其次要加大中药安全性研究力度,实现中药不良反应从尚不明确到基本明确^[8]。最重要是加强中药安全风险防控体系的建设,实现中药不良反应可知、可防、可控。

具体实施方法结合中药本身特点及安全风险防控要求,肖小河教授围绕“是否有害”,“为何有害”,“如何控害”三大关键科学问题。构建以“精准评价-科学析因-系统防控”一体化应对的中药药物警戒体系,如病证毒理学评价模式和方法,还包括建立中药安全风险“人-药-用”三维系统防控体系。加强对高风险中药对重要脏器有损害风险的中药,以及儿童、老年人、妊娠期女性等特殊人群使用中药的药物警戒研究。见图1。

5 中药新安全观在临床药学中的探索

在临床药学实践中秉承肖小河中药新安全观思想为理论指导,对中药的安全评价、风险防控及精准使用

进行创新性的探索,从而摸清中药的不良反应,减少临床使用的风险性,实现安全精准用药。固有型毒性中药附子与高警戒中药细辛的安全合理应用一直是临床热点问题,通过中药新安全观思想中病证毒理学的评价方法阐释附子的量-效-毒关系,从而摸索不同病证的安全治疗窗;用四象风险决策来考量高警戒中药细辛及其制剂,明确其对重要脏器的风险防控,特殊人群使用的安全警戒研究,从而使不良反应更加明确。

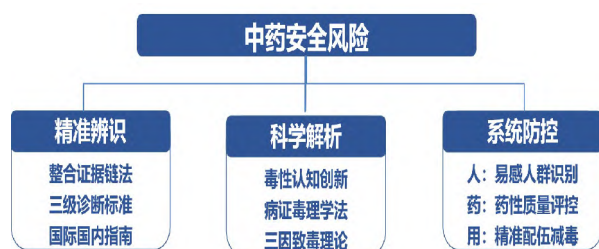


图1 中药安全性评价与风险防控体系

5.1 附子的病证毒理学评价

药中四维的附子被广泛应用于临床,具有回阳救逆,补火助阳,散寒止痛的功效。但是如何安全准确的用好附子,一直是临床迫切需要解决的问题。火神派医家附子用量均在30~60 g之间^[9],远超过《中国药典》^[10]标准,如此大剂量使用,如何保证其安全性,需要深入探讨与辨清其中的机理,其中蕴含着“辨证用药思想”。早在《黄帝内经·素问》就提出了“有故无殒,亦无殒也”的中药安全用药思想,体现了辨证施治是保障临床用药安全有效的重要法则。中药新安全观思想中的病理毒理学就是基于有故无殒思想提出的,研究药物在不同机体状态上的毒性敏感性及耐受性差异规律。如对于阳厥性患者,使用大剂量附子“回阳救逆”是相对安全有效的,如毒理学实验中附子对正常大鼠的心脏毒性强于肾阳虚模型大鼠。以上均体现病证毒理学思想。那么可用病证毒理学阐明附子的证--量-毒-效关系,并发现其适宜的病证和可能的治疗窗范围。”

5.2 附子的临床毒理学研究

附子性辛,甘,大热;有毒。归心、肾、脾经。具有回阳救逆,补火助阳,散寒止痛的功效。附子所含的生物碱既是其主要活性成分又是毒性成分,其毒性主要累及神经系统和心血管系统^[2]。附子中毒的临床表现为消化系统并发症、呼吸急促、心律失常等。由于二酯二萜生物碱对钠通道的影响,使其开口被延长或中断。通过心肌膜的钙和钠离子交换使信号去极化和复极化延迟,从而导致心律失常^[9]。

附子对神经系统的影响,主要表现在引起肢体控制异常甚至瘫痪。机理则是乌头碱会破坏神经传递通路,导致其中毒,神经元信号不能正常通过突触。

附子的致毒机理搞清的同时,需要确定附子的毒

性量化标准。为临床的合理使用提供依据。有学者^[11]通过小鼠实验研究,比较附子不同组分对其毒性的影响,进行附子药材的急性毒性观察与评价,得出附子醇提组分对正常小鼠的LD₅₀值为11.7g/(kg·d)附子全组分、水提组分对正常小鼠的MLD为16g/(kg·d)和14.4 g/(kg·d)。确定毒性强度大小为:醇提组分>水提组分>全组分。

5.3 附子的临床应用研究

5.3.1 常规剂量与辨证

《中国药典》规定附子用量为3~15g,临床常用该药治疗寒湿痹痛、阳虚所致的各类疑难重症。小剂量(15 g以下)一般用于补火助阳,行气止痛。辨证阳虚外感,风湿痹痛^[12]

5.3.2 中剂量与辨证

附子用量为15~30 g,轻微超量使用务必辨证准确。吴佩衡^[13]教授对于附子用药指证有如下描述,“身重恶寒,目瞑嗜卧,声低息短,少气懒言。”以上情况辨证为阳虚阴寒重症,附子用量可超过《药典》规定用量。根据病证毒理学,附子直接作用在机体上的阴寒证,使其毒副反应发生概率大幅度降低。

5.3.3 大剂量与辨证

附子用量为30 g以上,一般用于回阳救逆,辨证为亡阳虚脱证。指证为,四肢厥冷,恶寒汗出等。火神派医家往往用到60 g以上甚至更多。显然是对于用药的指证把控是比较准确的。以病证毒理学思想分析就是,在用药时充分考虑到患者证的轻重变化,疾病的危重程度和患者年龄及体质。根据疾病发展的程度进行剂量上的变化。如此应用做到了根据机体病证状态变化保证安全用药。

5.4 病证毒理学对附子辨证治疗窗的探讨

以上对于附子毒理学研究和临床应用的研究为安全合理使用附子提供了依据。但是还仅仅停留在实验研究和临床经验上,并不能使其在临床精准把握以及控制附子的风险。《药典》规定的附子用量15 g应该是正常人体的最大安全用量。而对于患病的机体并未给出参考用量,这对于临床用药来说应该是一个空白。研究的任务就是要用病证毒理学思想,来摸清附子辨证治疗窗,破解附子安全使用难题。

目前附子证-量-毒-效研究还处于初级阶段,但是还是要依照现有的实验研究做为支撑。目前有量效研究数据的附子主治证为心阳不足和四肢厥逆。研究如下:学者刘甜甜^[14]基于“有故无殒”思想进行附子量-效-毒关系研究,取得了不错的成果。她选取不同剂量的附子提取物,分别对正常大鼠和心衰模型大鼠进行了量-效-毒关系比较研究,得出附子在1.75~26 g/kg剂量范围内,对正常大鼠具有毒性反应,对心衰模型大鼠产生良好的治疗作用,可初步得出附子治疗心力衰

竭可能的“治疗窗”范围为 1. 75~26 g 生药/kg。通过以上实验数据,可以利用病证毒理学初步摸清当辨证为心阳不足的机体时,使用实验数据附子动物剂量 1. 75~26 g/kg,换算^[15]成人用剂量为 1. 41~21 g/d。

对于回阳救逆,有学者邓家刚^[16]等建立了失血性大鼠模型及心动过缓小鼠模型,测定附子不同剂量与实验指标平均动脉压和心率的相关性,附子能显著升高动脉压和加快心率并呈正相关,还能显著对抗心动过缓。最终确定附子临床有效剂量范围为 5. 56~44. 44 g/d,超出此范围回阳救逆并未有效增强,反而毒性反应明显。故附子在用于回阳救逆时的最大安全剂量为 44. 44 g/d。

以上临床实验研究有利于应用病证毒理学思想摸索附子的辨证治疗窗,可以初步确定附子量效范围为 1. 41~44. 44 g/d,正常人体安全用量为 15 g/d,辨证为心阳虚的附子治疗剂量范围为 1. 41~21 g/d,辨证为阳虚厥逆的附子最大安全剂量建议为 44. 44 g。如按照以上治疗量辨证应用,可以做到安全使用固有型毒性中药附子。

5.5 “高警戒”中药细辛的安全应用与防控

肖小河教授的中药新安全观思想中对于风险性中药有其独特的评控方法。四象风险决策可为安全使用“高风险性”中药保驾护航。并且可以通过是否有害、为何有害、如何控害三个方面来评控“高警戒”中药细辛,以便做好风险研究,进一步确定风险获益比。尤其为特殊人群的应用做好药物警戒工作。见表 1。

表 1 细辛防控应用要点		
是否有害	为何有害	如何控害
肝毒性 黄樟醚	中间体对 CYP1A2 人肝微粒体酶产生抑制作用	《中国药典》限制 1~3g
肾毒性 马兜铃酸 ^[18]	成年机体对马兜铃酸代谢物应答水平强使肾损害蓄积的加合物整合到细胞核并诱导 DNA 突变,诱发癌症	入汤剂煎煮 30min
肺毒性	细辛通过影响机体能量代谢平衡发挥毒性 ^[17]	辨证适用人群:寒性体质患者 ^[19] 不适宜人群:恶寒而口中不渴,四肢厥冷而胸中有热
急性中毒:呼吸麻痹 中枢抑制致死 慢性中毒:肝癌、肾功能损害 细辛根散剂 LD ₅₀ 为 6.52g/kg ^[21]		配伍附子、人参白芍 ^[20] 、甘草、以减毒增效 ^[22]

以上内容对细辛的毒性与防控应用做了详细的论述,细辛作为“高警戒”中药对于特殊人群使用可依据以上做出防控策略。从而获得最大的风险获益比。肖小河教授针对马兜铃酸对特殊人群的肝肾损害做了前瞻性研究,得出马兜铃酸对于幼年人群有明显肝损害,而在成年人群并不明显;对于幼年人群肾损害并不明显,而在成年人群肾损害较重。同样,马兜铃酸被禁止使用在怀孕人群。

对于细辛及其中成药制剂如何明确其安全使用呢,细辛一般入群药,入煎剂服用。严格按照药典限量,孕妇和婴幼儿禁止使用。儿童应在辨证准确的情况下按限量慎用,并且肝肾功能正常的情况下。而且用药后要检测肝肾功能指标,出现异常必须停药。老年人的使用也应在医生和药师指导下应用,肝肾功能不全者禁用,而且不能长期使用避免蓄积。定期检测肝肾功能和肿瘤指标。

75% 含细辛的中成药不良反应为尚不明确,故应结合现代药理研究和中医配伍理论,发掘可能存在的潜在不良反应^[23]。就目前研究来看,细辛中成药可能存在的不良反应包括胃肠、神经、心血管等多种系统的不良反应,还可能出现肝肾损害及基因变异。应明确细辛及中成药的不良反应,使用药安全风险降到最低。

6 小结与讨论

肖小河教授中药新安全观思想的建立破解了中药安全用药与风险防控难题,为临床安全精准使用中药奠定了坚实的基础。笔者通过学习领悟其精髓,并努力付诸临床实践当中去。首先,应对中药的毒性有着更全面的认识,尤其在特异质毒性认知上,辨明机体状态与易感人群至关重要。其次,在使用中药前应先评价其安全性,新安全观思想中四象风险决策可作为评价方法。在药物的风险防控中,中药的肝肾损害不能被忽视,在整个过程中都需要监测的,尤其是高风险中药在特殊人群中的药物警戒。最后,在病证毒理学思想的指导下,临床用药要做到安全性与有效性的结合。就是摸清中药的证-量-毒-效关系,评价机体状态与病证状态对用药安全性的影响,为以后的精准用药提供有利支撑。综上所述,在今后的临床用药中遵循全面认知-安全评价-精准使用三个核心,更好地贯彻守正创新的思想,实现医药圆融,为中医药高质量发展添砖加瓦。

参考文献:

[1] 肖小河,赵旭,柏兆方,等. 中药新安全观及实践[J]. 中国中药杂志,2023,48(10):2557-2564.
[2] 肖小河,王伽伯,柏兆方,等. 临床中药创新及实践[M]. 北京:科学出版社,2023:81.

- [3] 范冰垞,赵保胜,翟华强,等. 附子的临床安全用药[J]. 临床药物治疗杂志,2013,11(5):51-54.
- [4] 肖小河,郭玉明,王伽伯,等. 中草药相关损伤的科学评价与防控—以何首乌为例[J]. 中西医结合肝病杂志,2021,31(3):193-196.
- [5] WANG C Y, DENG Y, LI P, et al. Prediction of biochemical non-resolution in patients with chronic drug-induced liver injury: A large multicenter study[J]. Hepatology,2022,75(6): 1373-1385.
- [6] WANG J B, SHI Z, XIAO X H. Disease-based toxology on safety assessment strategy and application for herbal and traditional medicines[J]. World J Tradit ChinMed,2019,5(3): 139-144.
- [7] 柏兆方,肖小河. 中药安全性评价理论创新与技术突破: 病证毒理学[J]. 中国药物警戒杂志,2024,21(1):6-14.
- [8] 王伽伯,宋海波,宁可永. 中药安全性评价的挑战与思考[A]. 第八届药物毒理学会论文集[C]. 北京,2018:160-167.
- [9] 杨亮,陶瑞,胡慧子,等. 大剂量附子不同水平临床使用研究进展[J]. 中国药物警戒,2023,20(8):946-949.
- [10] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[S]. 北京:中国医药科技出版社,2020:2597.
- [11] 李晓骄阳,栾永福,孙蓉. 附子不同组分对正常小鼠的急性毒性实验比较研究[J]. 中国药物警戒,2013,10(10):583-587.
- [12] 张子微,孙玉婷从单味中药的剂量选择探讨随证施量与临床用药安全[J]. 吉林中医药,2024,44(7):754-758.
- [13] 全小林,陈锐. 重剂起沉疴[M]. 北京:人民卫生出版社,2022:222.
- [14] 刘甜甜. 基于“有故无陨”思想的附子量-效-毒关系研究[D]. 成都中医药大学硕士学位论文,2014.
- [15] 黄继汉,黄晓晖,陈志扬. 药理试验中动物间和动物与人体间的等效剂量换算[J]. 中国临床药理学与治疗学,2004,9(9):1069-1072.
- [16] 邓家刚,范丽丽,郝二伟,等. 附子回阳救逆量效关系的实验研究[J]. 时珍国医国药,2010,21(3):656-658.
- [17] 张瑞航,李梦翔,张流畅,等. 细辛在呼吸系统中药理及毒理作用研究进展[J]. 中国医院用药评价与分析,2022,22(12):1530-1536.
- [18] 宗时宇,刘洋. 细辛毒性及其控制方法研究进展[J]. 中国药师,2020,23(5):942-945.
- [19] 郭浩浩,谢海波. 细辛在经方中的用量研究与现代临床实践[J]. 中医临床研究,2022,14(13):43-45.
- [20] 贾波,曹兰秀. 细辛毒性及配伍解毒实验研究[J]. 江西中医学院学报,2006,4(18):50-51.
- [21] 栾永福,李晓骄阳,孙蓉. 基于功效和物质基础的细辛毒性研究进展[J]. 中国药物警戒,2012,9(3):170-172.
- [22] 王中彦,李怀志. 浅谈细辛的毒性及临床合理应用. [J]. 当代医药论丛,2022,20(6):149-152.
- [23] 乔萌,雷超,陈子佳,等. 含细辛中成药说明书安全项信息现状分析及思考[J]. 中国药物警戒,2023,20(12):1401-1406.

Application of the new outlook on Chinese herbal medicine safety in clinical pharmacy

LIU Tong¹, XIAO Xiaohe^{2*}

(1. Beijing Hepingli Hospital, Beijing 100013, China; 2. Department of China Military Institute of Chinese Materia, the Fifth Medical Center, Chinese People's Liberation Army General Hospital, Beijing 100039, China)

Abstract: The new outlook on Chinese herbal medicine (CHM) safety, proposed by Professor XIAO Xiaohe, encompasses several key elements: a framework of innovative cognitions, two evaluation models, the Three-factor Toxicity Theory, four-quadrant risk decision-making, and a five-level safety assessment evidence framework. This outlook provides significant guidance for ensuring the safe and rational use of CHM in line with contemporary needs, safeguarding public medication safety, and promoting the healthy development of traditional Chinese medicine (TCM). Integrating the characteristics and requirements of clinical pharmacy practice in hospitals, this article systematically explores the application of this outlook and derived insights into clinical safety and rational use of CHM medications. Specifically, it conducts an evaluation on the disease-syndrome toxicology of Radix Aconiti Lateralis Preparata, a commonly used toxic Chinese medicinal. Additionally, the article proposes a series of recommendations for the safe and rational use of Radix et Rhizoma Asari, a high-risk medicinal in CHM.

Key words: New outlook on the safety of CHM; Dose-effect-toxicity relationship; Radix Aconiti Lateralis Preparata; Radix et Rhizoma Asari; Medication safety

(责任编辑:周弈轩)